

WELCOME AND INTRODUCTION TO SURGERY

الترحيب ومقدمة في الجراحة

Prof. Dr. Abdulrazzak Kalaf Hassan, Consultant General Surgeon / Head of Surgical Department, College of Medicine, University of Al-Ameed – 2026-2027 | أ.د. عبد الرزاق خلف حسن، جراح عام استشاري / رئيس قسم الجراحة، كلية الطب، جامعة العميد – 2027-2026

1. DEFINITION AND HISTORY OF SURGERY | تعريف الجراحة وتاريخها

Definition

التعريف

Surgery is the branch of medicine that deals with the physical manipulation of a bodily structure to diagnose, prevent, or cure a disease. Such procedures are done by a surgeon.

الجراحة فرع من الطب يتعامل مع التلاعب الفيزيائي ببنية في الجسم من أجل تشخيص المرض أو الوقاية منه أو علاجه. وتُجرى هذه الإجراءات بواسطة الجراح.

(Slide: Surgical team – photograph of an operating theatre team.)

(شريحة: الفريق الجراحي - صورة لفريق في غرفة العمليات.)

Three Major Obstacles in Surgery

ثلاث عقبات رئيسية في الجراحة

- Pain
- Bleeding
- Infection

الألم

النزف

الخمج (العدوى)

Until the industrial revolution, surgeons were incapable of overcoming these obstacles.

حتى الثورة الصناعية لم يكن الجراحون قادرين على التغلب على هذه العقبات.

Advances in these fields have transformed surgery from a risky "art" into a scientific plan of treating many diseases and conditions.

حوّلت التطورات في هذه المجالات الجراحة من "فن" محفوف بالمخاطر إلى خطة علمية لعلاج كثير من الأمراض والحالات.

History of Surgery

تاريخ الجراحة

- First surgical techniques were developed to treat injuries and traumas.
طوّرت أولى التقنيات الجراحية لعلاج الإصابات والرضوض.
- It involved suturing lacerations, amputating unsalvageable limbs, and draining of pus.
وشملت خياطة التمزقات وبتر الأطراف التي لا يمكن إنقاذها وتصريف القيح.

- Oldest surgery: burr holes or craniotomy.

أقدم الجراحات: ثقب الجمجمة (burr holes) أو فتح القحف.

- Intramedullary bone fixation with wooden splints is reported in early Spanish texts.

ورد تثبيت العظام داخل النقي بجبائر خشبية في نصوص إسبانية قديمة.

- Anaesthesia by using alcohol or opium is one of the oldest techniques.

التخدير باستخدام الكحول أو الأفيون من أقدم التقنيات.

(Slide image: a page of the textbook chapter "Conflict surgery" bearing the quotation: "He who wishes to be a surgeon must first go to war." – Hippocrates (c. 460–377 BCE).)

(صورة الشريحة: صفحة من فصل "جراحة النزاعات" في أحد الكتب المنهجية تحمل الاقتباس: "من يرغب في أن يصبح جراحاً عليه أولاً أن يذهب إلى الحرب." - أبقرات (نحو 460-377 ق.م).)

2. TYPES OF SURGERY | أنواع الجراحة

Classification of Surgery

تصنيف الجراحة

بحسب الغرض.

بحسب درجة الاستعجال.

بحسب درجة الخطورة.

بحسب فرع الجراحة.

- According to PURPOSE.
- According to degree of URGENCY.
- According to degree of RISK.
- According to division of SURGERY.

According to Purpose

بحسب الغرض

تشخيصية.

استكشافية.

شافية.

تلطيفية (مسكّنة).

زراعة الأعضاء.

- Diagnostic.
- Exploratory.
- Curative.
- Palliative.
- Transplant.

According to Degree of Risk (Magnitude, Extent)

بحسب درجة الخطورة (الحجم، المدى)

صغرى

متوسطة

كبيرة

فائقة الكبر

- Minor
- Medium
- Major
- Super-major

According to Degree of Urgency

بحسب درجة الاستعجال

- Emergency (without delay, i.e. immediate surgery).
- Urgent (within 1–2 days).
- Planned (elective).

إسعافية (دون تأخير، أي جراحة فورية).

عاجلة (خلال 1-2 يوم).

مخططة (اختيارية).

According to Division of Surgery

بحسب فرع الجراحة

- General surgery.
- Paediatric surgery.
- Cardiothoracic and vascular surgery.
- Plastic or reconstructive surgery.
- Maxillofacial surgery.
- Gastro-enteric surgery.
- Neurosurgery.
- Urology.

الجراحة العامة.

جراحة الأطفال.

جراحة القلب والصدر والأوعية.

الجراحة التجميلية أو الترميمية.

جراحة الوجه والفكين.

جراحة الجهاز الهضمي.

جراحة الأعصاب.

جراحة المسالك البولية.

3. COURSES OF SURGICAL CARE | مراحل الرعاية الجراحية

Courses of Surgical Care

- Pre-operative.
- Per-operative.
- Post-operative.

مراحل الرعاية الجراحية

قبل العملية.

أثناء العملية.

بعد العملية.

1 – Pre-operative Care: For the Patient

- Medical examination.
- Pre-operative tests.
- The patient signs a consent.
- If significant blood loss is expected, prepare blood.

1 - الرعاية قبل العملية: للمريض

الفحص الطبي.

الفحوص قبل العملية.

يوقع المريض على موافقة (إقرار).

إذا كان يُتوقع نزف دموي كبير، يُحضّر الدم.

- Patients are also instructed to abstain from food or drink (an NPO order 6–8 hours before the procedure), to minimize the effect of stomach contents and reduce the risk of aspiration if the patient vomits during or after the procedure.
يطلب من المرضى أيضاً الامتناع عن الطعام والشراب (أمر NPO قبل الإجراء بـ 6–8 ساعات) لتقليل تأثير محتويات المعدة وخفض خطر الاستنشاق إذا تقيأ المريض أثناء الإجراء أو بعده.
- In the pre-operative holding area, the patient changes out of his street clothes.
في منطقة الانتظار قبل العملية يغيّر المريض ملابسه الخارجية.
- Vital signs are recorded.
تُسجّل العلامات الحيوية.
- A peripheral IV line is placed, and pre-operative medications (antibiotics, sedatives, etc.) are given.
يوضع خط وريدي محيطي وتُعطى الأدوية قبل العملية (مضادات حيوية، مهدئات، إلخ).

Pre-operative Care: For the Surgical Team

- Surgical masks are worn by the surgical team to avoid germs on droplets of liquid from their mouths and noses contaminating the operative site.
يرتدي الفريق الجراحي الكمامات الجراحية لتجنب تلوث موضع العملية بالجراثيم الموجودة على قطرات السوائل من أفواههم وأنوفهم.

الرعاية قبل العملية: للفريق الجراحي

- The surgeons' and assistants' hands, wrists and forearms are washed thoroughly for at least 4 minutes to prevent germs getting into the operative field, then sterile gloves are placed onto their hands.
تُغسل أيدي الجراحين والمساعدين ومعاصمهم وساعاتهم جيداً لمدة 4 دقائق على الأقل لمنع دخول الجراثيم إلى حقل العملية، ثم تُلبس القفازات المعقمة.

Anesthesia and the Operating Field

التخدير وحقل العملية

- Anesthesia is administered to prevent pain from incision, tissue manipulation and suturing.
يُعطى التخدير لمنع الألم من الشق والتلاعب بالنسج والخياطة.
- Based on the procedure, anesthesia may be general anesthesia, spinal, regional or local anesthesia.
بحسب الإجراء قد يكون التخدير عاماً أو نخاعياً أو ناحياً أو موضعياً.
- With local and spinal anesthesia the surgical site is anesthetized, but the patient can remain conscious or minimally sedated, while general anesthesia renders the patient unconscious.
مع التخدير الموضعي والنخاعي يُخدّر موضع العملية لكن يمكن أن يبقى المريض واعياً أو مهدّئاً بشكل خفيف، بينما يجعل التخدير العام المريض فاقدًا للوعي.
- The skin surface to be operated on is called the operating field.
يُسمى سطح الجلد المراد إجراء العملية عليه حقل العملية.
- If hair is present at the operating field, it is clipped off.
إذا وُجد شعر في حقل العملية يُقَصّ.
- The operating field is cleaned and prepared by applying an antiseptic such as povidone-iodine to reduce the possibility of infection.
يُنظّف حقل العملية ويُخَصّر بتطبيق مطهر مثل البوفيدون-يود لتقليل احتمال الخمج.
- Sterile drapes are used to cover the surgical site.
تُستخدم ستائر معقمة لتغطية موضع الجراحة.

(Slide: operating field – photograph.)

(شريحة: حقل العملية – صورة.)

2 – Per-operative Care

2 – الرعاية أثناء العملية

- An incision is made to access the surgical site.
يُجرى شق للوصول إلى موضع الجراحة.
- Blood vessels may be clamped or cauterized to prevent bleeding.
قد تُشبك الأوعية الدموية أو تُكوى لمنع النزف.
- Retractors may be used to expose the site and keep the incision open.
قد تُستخدم المبعّدات لكشف الموضع وإبقاء الشق مفتوحاً.
- Haemostasis: the process to prevent and stop bleeding (e.g. direct pressure, cautery, clips, suturing, etc.).
الإرقاء: عملية منع النزف وإبقافه (مثل الضغط المباشر والكَيّ والمشابك والخياطة وغيرها).
- Ligation: tying off blood vessels, ducts, or "tubes".
الربط: ربط الأوعية الدموية أو القنوات أو "الأنابيب".
- Excision: removal of tissue from the body by a sharp knife, laser, or other cutting tool.
الاستئصال: إزالة نسيج من الجسم بسكين حاد أو ليزر أو أداة قطع أخرى.

- Debridement: removal of dead or damaged tissue and foreign material from a wound.

التنضير: إزالة النسيج الميت أو التالف والمواد الغريبة من الجرح.

Examples of Surgical Procedures

أمثلة على الإجراءات الجراحية

Removal of diseased organs (استئصال الأعضاء المريضة)

- Appendectomy: an operation to remove the vermiform appendix.

استئصال الزائدة الدودية: عملية لإزالة الزائدة الدودية.

- Cholecystectomy: an operation to remove the gallbladder.

استئصال المرارة: عملية لإزالة المرارة.

Amputation because of trauma or disease (البتر بسبب رض أو مرض)

- Finger amputation.

بتر إصبع.

- Lower limb amputation.

بتر طرف سفلي.

Other procedures (إجراءات أخرى)

- Skin graft: a patch of skin that is removed by surgery from one area of the body and transplanted to another area.

الطعم الجلدي: رقعة جلد تُزال جراحياً من منطقة في الجسم وتُزرع في منطقة أخرى.

- Draining of accumulated fluids (e.g. pus, blood, etc.).

تصريف السوائل المتجمعة (مثل القيح والدم وغيرهما).

- Removal of stones from the urinary system or biliary system.

إزالة الحصيات من الجهاز البولي أو الجهاز الصفراوي.

- Repair of a fistula, hernia, or prolapse.

إصلاح ناسور أو فتق أو هبوط (تدَلُّ).

- Transplant surgery: the donor organ (taken out of the donor's body) is inserted into the recipient's body.

جراحة الزرع: يُدخل العضو المتبرّع به (المأخوذ من جسم المتبرّع) في جسم المتلقي.

- Creation of a stoma in the body (temporary or permanent).

إنشاء فَغْرَة (stoma) في الجسم (مؤقتة أو دائمة).

Stomas and Joint Fusion

الفُغَرَات (القُوهَات) ودمج المفاصل

- Colostomy: an opening (stoma) in the large intestine.

فغر القولون: فتحة (فغرة) في الأمعاء الغليظة.

- Nephrostomy: an opening between the kidney and the skin.

فغر الكلية: فتحة بين الكلية والجلد.

- Tracheostomy: an opening into the trachea.

فغر الرغامى (خزغ الرغامى): فتحة في الرغامى.

- Arthrodesis: uniting of two bones at a joint (joint fusion).

تثبيت (إيثاق) المفصل: توحيد عظمين عند مفصل (دمج المفصل).

(Slides: figures of each procedure.)

Endoscopic Procedures

الإجراءات التنظيرية

- Laparoscopy: a procedure that uses a laparoscope, inserted through the abdominal wall, to examine the inside of the abdomen and pelvis (for diagnosis and treatment).
تنظير البطن: إجراء يستخدم منظار البطن الذي يُدخل عبر جدار البطن لفحص داخل البطن والحوض (للتشخيص والعلاج).
- Endoscopic procedures: OGD (oesophago-gastro-duodenoscopy).
الإجراءات التنظيرية: تنظير المريء والمعدة والاثنى عشر (OGD).
- Cystoscopy: a surgical procedure to look inside the bladder and urethra.
تنظير المثانة: إجراء جراحي للنظر داخل المثانة والإحليل.
- Arthroscopy: a surgical procedure to diagnose and treat joint problems.
تنظير المفصل: إجراء جراحي لتشخيص مشكلات المفاصل وعلاجها.

3 – Post-operative Care

3 - الرعاية بعد العملية

- After completion of surgery, the patient is transferred to the post-anesthesia care unit and closely monitored.
بعد اكتمال الجراحة يُنقل المريض إلى وحدة رعاية ما بعد التخدير ويُراقب عن كثب.
- When the patient has recovered from the anesthesia, he is transferred to a surgical ward.
عندما يتعافى المريض من التخدير يُنقل إلى جناح جراحي.
- During the post-operative period, the patient's general function is assessed, the outcome of the procedure is assessed and the surgical site is checked for signs of infection or other complications.
خلال الفترة بعد العملية يُقيّم الأداء العام للمريض ونتيجة الإجراء ويُفحص موضع الجراحة بحثاً عن علامات الخمج أو المضاعفات الأخرى.